

参考答案

第 1 讲 直线运动与静力学

1. CD 【解析】 由表中数据可知，第 2 s 内的位移为 - 9 m，A 错误；前 2 s 内的位移为 - 4 m，B 错误；最后 3 s 内的位置从 $x = - 4 \text{ m}$ 到 $x = 1 \text{ m}$ ，则位移为 5 m，C 正确；前 2 s 内的路程为 $5 \text{ m} + 9 \text{ m} = 14 \text{ m}$ ，D 正确。故选。

2. D 【解析】 路程为质点轨迹的长度，可知这三步棋里棋子的路程为 $s = 5a + 9a + 2a = 16a$ ，这三步棋里棋子的路程最大的为第二步，路程为 $s_{BC} = 9a$ ，A、B 错误；这三步棋里棋子的位移大小为 $x = a$ ，C 错误，D 正确。故选 D。

3. A 【解析】 京沪高速铁路测试时的列车最高速度可达 484 km/h，指的是瞬时速度，故 A 正确；电动自行车限速 20 km/h，指的是瞬时速度，故 B 错误；某运动员百米跑的成绩是 10 s，但他冲刺时的速度不一定是 10 m/s，故 C 错误；子弹射出枪口时的速度为 500 m/s，指的是瞬时速度，故 D 错误。故选 A。

4. A 【解析】 选项 A，让小球沿长直斜面滚下，可减小其加速度，使运动时间变长，方便更准确地观察与测量，故 A 正确；选项 B，实验中要验证从静止开始滚下的小球，运动的位移与时间的平方是否成正比，得出小球做匀变速直线运动。故 B 错误；选项 C，同一斜面同一倾角加速度相同，则实验中不需要用同一斜面，保持其倾角不变，换用不同质量的小球，测定小球沿斜面滚下的

加速度是否相同，故 C 错误；选项 D，实验中发现，沿不同倾角的斜面运动，小球都是匀变速直线运动，由此合理类推至斜面倾角为 90° （即自由下落）时，小球仍做匀变速直线运动，故 D 错误。故选 A。

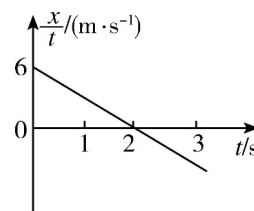
5. C 【解析】 选项 AB，采用微元法把整个运动过程分割得非常非常细，则很多很多小矩形的面积之和就能非常精确地代表物体的位移，此时很多很多小矩形顶端的“锯齿形”就看不出来了，如图乙变为丙图，这时每一小段都可视为匀速直线运动，每一个小矩形的面积即为且小矩形越窄，“锯齿形”就可忽略不计，也就越精确，所有小矩形的面积之和越接近物体的位移；无限分割下去，“锯齿形”就可忽略不计，所有小矩形的面积之和就趋于图丁中梯形的面积，故 AB 正确；选项 CD，物体做匀变速直线运动还是非匀变速直线运动，图像与横轴所围面积都可表示物体的位移，速度为反向时，面积大小仍可表示位移，但需要取相反数，故 C 错误，D 正确。 故选 C。

6. C 【解析】 由位置随时间变化的关系式 $x = 100t - 10t^2 + 100 \text{ m}$ 可得 $x - 100 \text{ m} = 100t - 10t^2$ ，对比匀变速直线运动位移与时间的关系 $x = v_0t + at^2$ 可知，初速度为 $v_0 = 100 \text{ m/s}$ ，加速度为 $a = -20 \text{ m/s}^2$ ，由于初速度和加速度方向相反，所以物体先做匀减速直线运动，速度减为 0 后，再沿负方向做匀加速直线运动，故 A、B、D 错误；由匀变速直线运动速度与时间的关系 $v = v_0 + at$ 可得在 3 s 末，瞬时速度为 $v = (100 - 20 \times 3) \text{ m/s} = 40 \text{ m/s}$ ，故 C 正确。

7. D

8. B 【解析】 因为水是均匀稳定地流出，所以流出的水的体积与时间成正比，所以该实验用量筒中收集的水量主要是表示滑块下滑的时间。故选 B。

9. D 【解析】 根据匀变速直线运动的公式 $x = v_0 t + at^2$ ，变形得到 $\frac{x}{t} = at + v_0$ ，结合图像可知 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ ， $a = -$



6 m/s^2 ，故 A、B 错误；根据公式 $x = v_0 t + at^2$ 可知，在 $0 \sim 2 \text{ s}$ 内物体的位移为 $x_1 = 6 \times 2 \text{ m} + \frac{1}{2} \times (-6) \times 2^2 \text{ m} = 0$ ，故 C 错误；根据公式 $x = v_0 t + at^2$ 可知，在 $0 \sim 3 \text{ s}$ 内物体的位移为 $x_2 = 6 \times 3 \text{ m} + \frac{1}{2} \times (-6) \times 3^2 \text{ m} = -9 \text{ m}$ ，即 3 s 末物体位于出发点左侧 9 m 处，故 D 正确。

10. C 【解析】 飞机做变减速直线运动，因为速度在减小，则阻力在减小，加速度减小，故飞机做加速度逐渐减小的减速运动，速度—时间图线如图中实线所示。若飞机做匀减速直线运动，如图中虚

线所示，则平均速度 $v' = \frac{x}{t}$ ，实线与时间轴围成的面积为 x ，平均速度 $v = \frac{x}{t}$ ，因为 $x' > x$ ，可知 $v' > v$ ，即 $v' > v$ ，故选 C。

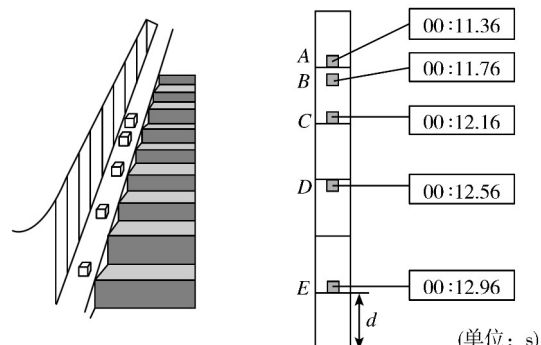


图 (a)

图 (b)

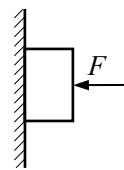
11. C 【解析】 $v - t$ 图像与横轴围成的面积

表示位移，由图乙可知在前 30 秒内和谐号的位移大于复兴号的位移，故和谐号的平均速度大于复兴号的平均速度，A 错误；复兴号做匀加速直线运动的加速度大小为 $a = \frac{v_m - v_0}{t} = \frac{80.8 - 76}{36 - 30} \text{ m/s}^2 = 0.8 \text{ m/s}^2$ ，由图乙可知在 36 s 时刻，复兴号的速度最大，则有 $v_m = 76 \text{ m/s} + 0.8 \times (36 - 30) \text{ m/s} = 80.8 \text{ m/s}$ ，B 错误；0 到 36 s 内，当两车的速度相等时，即在 30 s 时，两车头相距最远，由图乙可知两车头最远距离为 $\Delta x_m = 16 \times 10 \text{ m} = 80 \text{ m}$ ，C 正确；由图乙可知 0 ~ 30 s 内和谐号比复兴号多走的位移为 $\Delta x_1 = 16 \times 10 \text{ m} = 80 \text{ m}$ ，30 ~ 36 s 内复兴号比和谐号多走的位移为 $\Delta x_2 = \frac{1}{2} \times (80.8 - 76) \times 6 \text{ m} = 14.4 \text{ m}$ ，说明在 0 ~ 36 s 内和谐号比复兴号多走的位移为 $\Delta x = \Delta x_1 - \Delta x_2 = 65.6 \text{ m}$ ，D 错误。

12. CD 【解析】 由图(b)中各个位置对应时刻可知，相邻位置的时间间隔 $T = 0.40 \text{ s}$ ，故 AE 的时间间隔为 1.6 s，选项 A 错误；而 AC 段与 CE 段的时间间隔为 $2T = 0.80 \text{ s}$ ， $x_{CE} - x_{AC} = 3d - d = 2d$ ，又 $x_{CE} - x_{AC} = a(2T)^2$ ，解得 $a = 1.875 \text{ m/s}^2$ ，选项 D 正确；物块在位置 D 时速度 $v_D = 2.25 \text{ m/s}$ ，选项 C 正确；由 $v_D = v_A + a(3T)$ 得物块在 A 位置速度 $v_A = 0$ ，则位置 A、D 间距离为 $x_{AD} = \frac{v_D^2}{2a} = 1.35 \text{ m}$ ，选项 B 错误。故选 CD。

13. C

14. C 【解析】 设橡皮条的长度为 $1.5L$ 时，两橡皮条夹角为 θ ，

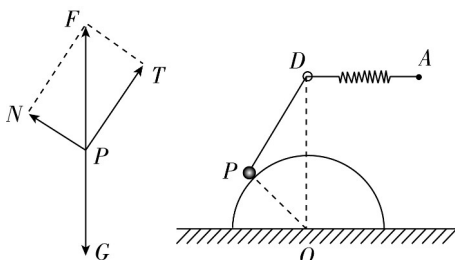


此时皮兜对弹丸有最大作用力，为 $F = 2k\Delta x \cos = kL \cos$ ，根据几

何关系 $\sin =$ ，解得 $F = kL$ ，故选 C。

15. BC 【解析】 以小球为研究对象，分析小球受力情况：重力 G ，细线的拉

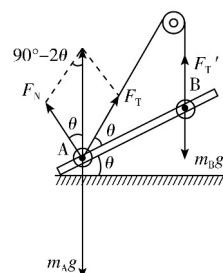
力 T 和半球面的支持力 N ，作出 N 、 T 的合力 F ，由平衡条件得知 $F = G$ 。



由 $\triangle NFP$ 与 $\triangle PDO$ 相似可得 $= =$ ，将 $F = G$ ，代入得 $N = G$ ，

$T = G$ ，由题缓慢地将小球从 A 点缓慢右移过程中， DO 、 PO

不变， PD 变小，可见 T 变小； N 不变。即知弹簧的弹力变



小，弹簧变短。由牛顿第三定律知小球对半球的压力 N' 不变，故 B 正确，A 错

误；对半球体受力分析，设小球对半球体的压力与水平方向夹角为 θ ，由平衡

条件可知 $N' \cos \theta = f$ ， $N' \sin \theta + Mg = F_N$ ， N' 大小不变，小球沿半球体表面上

移， θ 变大，可知地面对半球体的摩擦力 f 减小，地面对半球体的支持力 F_N 增

大，故 C 正确，D 错误。

16. BC 【解析】 分别对 A、B 受力分析，如图所示，故小球 A 受到三个力作用，小球 B 受到 2 个力作用，A 错误，B 正确；根据共点力平衡条件，得 $F_T' = m_B g$ ，且 $F_T' = F_T$ ，= (根据正弦定理列式)，故 $m_A:m_B = 1:\tan \theta$ ，C 正确，D 错误。

17. (1) B；为减小空气阻力对实验造成的误差，需要选择密度较大的小钢球来做实验，质量相同的情况下体积相对较小，空气阻力小。(2) 9.69；3.49；
(3) 不是；偏小。

【解析】(1) 选 B。为减小空气阻力对实验造成的误差，需要选择密度较大的小钢球来做实验，质量相同的情况下体积相对较小，空气阻力小。

(2) 由题可得每块砖的厚度为 $h' = \frac{0.93}{15} \text{ m} = 0.062 \text{ m}$ ，则

$$g = \frac{h_{34} - h_{12}}{2t^2} = \frac{2 \times 0.062}{2 \times (0.08)^2} \text{ m/s}^2 = 9.69 \text{ m/s}^2$$

$$\text{小钢球过位置 3 时的速度 } v_3 = \frac{h_{23} + h_{34}}{2t} = \frac{9 \times 0.062}{2 \times 0.08} \text{ m/s} = 3.49 \text{ m/s}$$

(3) 4 个小球间竖直距离之比为 3:4:5，故照片中位置 1 不是小球自由下落的初始位置。

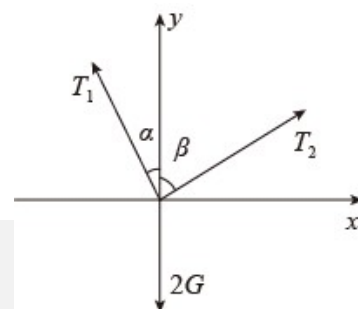
由于空气阻力影响，小球加速度偏小，测出的重力加速度值比实际值偏小。

18. 2:1

19. (1) $10\sqrt{3} \text{ N}$ ；10N；(2) 10N；60°。

【详解】(1)对结点受力分析，受重力、 A 绳的拉力 T_1 和 B

绳的拉力 T_2 ，受力分析如图所示。



在 x 轴方向 $T_1 \sin 30^\circ - T_2 \sin 60^\circ = 0$ ；

在 y 轴方向 $T_1 \cos 30^\circ + T_2 \cos 60^\circ - 2G = 0$ 。

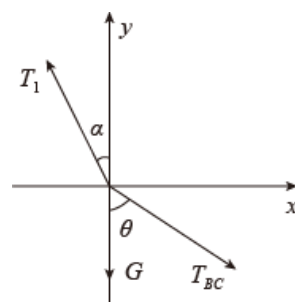
联立以上并代入数据解得 $T_1 = 10\sqrt{3}\text{N}$ ， $T_2 = 10\text{N}$ 。

(2)把两个物体看成一个整体，结果与(1)相同，即 $T_1 = 10\sqrt{3}\text{N}$ ， $T_2 = 10\text{N}$ ，对 B

点受力分析如图所示。

在 x 轴方向 $T_1 \sin 30^\circ - T_{BC} \sin \theta = 0$ ；在 y 轴方向

$T_1 \cos 30^\circ - T_{BC} \cos \theta - G = 0$ 。



联立以上并代入数据解得 $T_{BC} = 10\text{N}$ ， $\theta = 60^\circ$ 。